

A

Instrucțiuni I. Marcați pe foaia grilă răspunsul/răspunsurile corecte. Toate întrebările contează în mod egal. Puteți folosi marginile hârtiei drept ciornă, **dar niciun alt material**. O întrebare poate avea mai multe răspunsuri corecte. Toate contează în mod egal. **Pe de altă parte, dacă alegeți un răspuns greșit, punctajul vostru la întrebare este zero.**

1. Care din următoarele funcții sunt (cunoscute drept fiind) primitiv recursive ?

- (a) $f(x, y) = x - y$ (conform notației de la seminar)
- (b) funcția lui Collatz.
- (c) $f(x) = -1$.
- (d) niciuna dintre funcții nu este.

2. Care din următoarele sigur **nu** sunt funcții primitiv recursive ?

- (a) $f(n) = 1$ dacă ipoteza lui Riemann are o demonstrație, $f(n) = 0$ dacă nu are.
- (b) suma a două funcții primitiv recursive.
- (c) $f(n) = BB(5)^n$ (BB este funcția Busy Beaver).
- (d) toate sunt primitiv recursive.

3. Funcția $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ e obținută prin minimizare din funcția g ,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mu x_{n+1} [g(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = 0].$$

Pentru care funcții g este funcția f primitiv recursivă?

- (a) $g(x, y) = x^2 - y$.
- (b) $g(x, y) = x \cdot y$.
- (c) $g(x, y) = (x + y + 1)^2$.
- (d) niciuna, prin minimizare obținem funcții parțial recursive, nu primitiv recursive.

4. Cum putem crea o funcție care nu este recursivă ?

- (a) cu un program LOOP.
- (b) folosim operația de minimizare, dacă rezultatul nu este definit pentru toate inputurile i .
- (c) prin suma a două funcții primitiv recursive.
- (d) Niciunul din răspunsurile de mai sus nu este corect.

5. Dacă A este o mulțime recursivă (diferită de mulțimea vidă și Σ^*), B este problema de a testa dacă un număr binar este prim, iar $HALT$ este problema opririi atunci
 - (a) $A \leq_m HALT$ și $HALT$ se reduce la A .
 - (b) $B \leq_m HALT$ dar $HALT$ nu se reduce la B .
 - (c) Ambele afirmații de mai sus sunt adevărate.
 - (d) Nicio afirmație din primele două nu e adevărată.
6. Dacă $g(x) = x$ și $h(x, y, z) = x + y + z$ atunci prin recursie primitivă din g și h se obține o funcție cu câte argumente?
 - (a) două.
 - (b) trei.
 - (c) unul.
 - (d) Nu se poate face recursie primitivă cu g și h .
7. În ce relație se află mulțimile *decidabile* (REC), *recursiv enumerabile* (RE) și complementul lor?
 - (a) $REC = RE$.
 - (b) $RE \subseteq REC$.
 - (c) $REC \subseteq RE$, iar RE nu este închisă la complement.
 - (d) RE este închisă la complement, deci $RE = coRE$.
8. Care din următoarele modele de calcul pot calcula toate funcțiile parțial recursive ?
 - (a) programe LOOP
 - (b) automate celulare.
 - (c) mașină Turing cu mai multe benzi.
 - (d) Toate modelele menționate mai sus.
9. Pentru care din modelele următoare se știe că există un device în aceeași clasă care e universal (simulează toate modelele din clasă)?
 - (a) mașinile Turing.
 - (b) automatele celulare.
 - (c) mașinile Turing care lucrează în timp polinomial.
 - (d) toate clasele de la (a),(b),(c) au modele universale în aceeași clasă.
10. Care din problemele următoare *nu* sunt recursiv enumerabile ?
 - (a) problema opririi K .
 - (b) problema de a decide dacă un număr este prim.
 - (c) problema satisfiabilității.
 - (d) Toate problemele listate sunt recursiv enumerabile.

11. Care din clasele următoare de probleme de decizie sunt cunoscute drept închise la operația de complementare (dacă $A \in \mathcal{C}$ atunci $\overline{A} \in \mathcal{C}$) ?
 - (a) clasa NP
 - (b) clasa Σ_2 .
 - (c) clasa Π_2 .
 - (d) clasa problemelor recursive.
12. Care din problemele următoare **nu** sunt recursiv enumerabile ?
 - (a) $K_1 = \{ \langle x, y \rangle : M_x(y) \text{ se oprește într-un pas} \}$
 - (b) $K = \{ \langle x, y \rangle : M_x(y) \text{ se oprește} \}$.
 - (c) $\overline{K} = \{ \langle x, y \rangle : M_x(y) \text{ nu se oprește} \}$
 - (d) toate problemele sunt recursiv enumerabile.
13. Care din următoarele probleme poate fi rezolvată (în principiu) cu un SAT solver ?
 - (a) problema opririi.
 - (b) orice problemă din clasa P
 - (c) orice problemă din clasa NP
 - (d) niciuna din problemele de mai sus.
14. Fiind dată formula următoare: $x \vee y \vee t, \overline{y} \vee \overline{t}, x \vee \overline{z} \vee \overline{t}$, care literali sunt puri ?
 - (a) x
 - (b) y
 - (c) t
 - (d) z
15. Când setez o clauză unitară într-o formula CNF cu un algoritm de tip DPLL ...
 - (a) unele clauze pot dispărea.
 - (b) unele clauze pot scăde în lungime cu 1.
 - (c) pot obține o clauză contradictorie.
 - (d) pot satisface formula.
16. Aplicăm algoritmul lui Monien și Speckenmeyer pe formula $x \vee y \vee z, \overline{x} \vee \overline{y} \vee \overline{z}$. Care assignment este autark?
 - (a) $x = \text{TRUE}$
 - (b) $x = \text{FALSE}, y = \text{TRUE}$.
 - (c) $x = \text{FALSE}, y = \text{FALSE}, z = \text{TRUE}$.
 - (d) Niciunul.

17. Care din următoarele probleme **nu** sunt NP-complete, presupunând că $P \neq NP$?
- (a) Horn-SAT
 - (b) Independent set.
 - (c) Problema de a decide dacă un număr scris în baza 2 este sau nu o putere a lui 2.
 - (d) Problema de a decide dacă un număr scris în baza 10 este sau nu o putere a lui 2.
18. Care din următoarele afirmații sunt adevărate ?
- (a) Dacă $A \leq_m^P B$ și $A \in P$ atunci $B \in P$.
 - (b) Dacă $A \leq_m^P B$ și $A \in NP$ atunci $B \in NP$.
 - (c) Dacă $A \leq_m^P B$ și A este NP-hard atunci B este NP-completă.
 - (d) Niciuna din afirmațiile precedente.
19. Care dintre următoarele probleme este NP-completă (în forma decizională standard)?
- (a) Determinarea unui arbore de acoperire minimă (MST) cu cost $\leq K$.
 - (b) CLIQUE: există un clică de mărime $\geq K$?
 - (c) Sortarea unui șir în ordine crescătoare.
 - (d) Găsirea celui mai scurt drum într-un graf cu ponderi nenegative.
20. Care din următoarele probleme au algoritmi polinomiali (presupunând că $P \neq NP$)?
- (a) Fiind dat un sistem de ecuații liniare peste $\mathbf{Z}_2$, are el soluții ?
 - (b) Fiind dat un sistem de ecuații pătratice peste $\mathbf{Z}_2$, are el soluții ?
 - (c) Fiind dat un sistem de ecuații cubice peste $\mathbf{Z}_2$, are el soluții ?
 - (d) Niciuna din problemele de mai sus
21. Care condiții sunt necesare pentru a arăta că o problemă X este NP-completă?
- (a) Să arătăm că $X \in P$ și că orice problemă din NP se reduce la X în timp polinomial.
 - (b) Să arătăm că $X \in NP$ și că există o problemă NP-completă Y cu $Y \leq_p^m X$.
 - (c) Să arătăm că $X \notin P$ și că $X \in NP$.
 - (d) Să arătăm că $X \in \text{coNP}$ și că există o reducere $X \leq_p^m \text{SAT}$.
22. Câte soluții are următoarea formulă logică: $x_1 \vee x_2 \vee x_3, \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3, \overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3}$
- (a) 3
 - (b) 5
 - (c) 6.
 - (d) niciuna.
23. Care din următoarele probleme este cunoscută drept având o tranziție de fază ?
- (a) 3-SAT
 - (b) 1-in-3 SAT
 - (c) problema opririi.
 - (d) niciuna din problemele de mai sus.

24. Dacă $P = NP$ atunci ...

- (a) $NP = co - NP$.
- (b) Putem găsi în timp polinomial un martor pentru o instanță pozitivă a unei probleme din NP.
- (c) Orice problemă NP-hard este în P
- (d) Problema izomorfismului grafurilor are algoritmi polinomiali

25. O problemă de decizie A poate fi exprimată astfel: există un predicat P calculabil în timp polinomial și un polinom q astfel încât pentru orice x :

$$x \in A \Leftrightarrow (\exists y_1, |y_1| \leq q(|x|))(\exists y_2, |y_2| \leq q(|x|))(\exists y_3, |y_3| \leq q(|x|))P(x, y_1, y_2, y_3).$$

Care din următoarele afirmații sunt cunoscute drept adevărate ?

- (a) $A \in NP$
- (b) $A \in co - NP$
- (c) $A \in \Pi_P^2$
- (d) $A \in \Sigma_P^2$

Answer Key for Exam A

Instrucțiuni I. Marcați pe foaia grilă răspunsul/răspunsurile corecte. Toate întrebările contează în mod egal. Puteți folosi marginile hârtiei drept ciornă, **dar nicun alt material**. O întrebare poate avea mai multe răspunsuri corecte. Toate contează în mod egal. **Pe de altă parte, dacă alegeți un răspuns greșit, punctajul vostru la întrebare este zero.**

1. (a)
2. (d)
3. (a), (b)
4. (b)
5. (b)
6. (a)
7. (c)
8. (b), (c)
9. (a), (b)
10. (d)
11. (d)
12. (c)
13. (b), (c)
14. (a), (d)
15. (a), (b) , (c) , (d)
16. (b), (c)
17. (a), (c) , (d)
18. (d)
19. (b)
20. (a)
21. (b)
22. (b)
23. (a), (b)
24. (a), (b) , (d)
25. (a), (c) , (d)